Pietro Piccione

Résumé

pietropic@pm.me
pietropic.github.io/

Expérience professionnelle

2025 – 2027 **Postdoctorat**, *Université de Göteborg*, Suède, Encadrant : David Witt Nyström

Formation

2022 – 2025 ***Doctorat en Mathématiques***, *Institut des mathématiques de Jussieu*, Sorbonne Université, France
Directeurs : Sébastien Boucksom et Tat Dat Tô

2021 – 2022 ***Master en Mathématiques***, *Institut des mathématiques de Jussieu*, Sorbonne Université, France

2017 – 2021 ***Licence en Mathématiques***, *Instituto de Matemática e Estatística*, Universidade de São Paulo, Brésil
Prix d'excellence académique

Projets de recherche et financements

2026 – 2027 **Projet de recherche : "Kähler and non-Archimedean geometry"**, *Financé par Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond*
Financement pour la recherche de 50.000 SEK.

2022 – 2025 **MathInParis2020**, *Bourse de doctorat à Paris*, Cofinancé par les actions Marie Sklodowska-Curie, Fondation sciences mathématiques de Paris

2021 – 2022 **Bourse PGSM**, *Bourse de master à Paris*, Fondation sciences mathématiques de Paris

2020 – 2021 **Théorie de Morse**, *Projet de recherche de premier cycle*, FAPESP
Subvention FAPESP 2020/04871-0

Publications

2025 **A transcendental non-Archimedean Calabi–Yau Theorem with applications to the cscK problem**, *en collaboration avec David Witt Nyström*, prépublication, arXiv:2509.09442
Description : Nous résolvons l'équation de Monge-Ampère non archimédienne pour les variétés kählériennes compactes, généralisant un résultat de Boucksom–Jonsson au cadre transcendant. Cela nous permet d'obtenir un critère valuatif pour la K-stabilité uniforme des modèles. Comme application principale, nous prouvons que cette condition de stabilité implique l'existence d'une métrique kählerienne à courbure scalaire constante.

2024 **A non-Archimedean theory of complex spaces and the csc-K problem**, *publié*, Advances in Mathematics
Description : Dans cet article, je construis un espace de valuations attaché à une variété complexe compacte, qui généralise l'analytification de Berkovich d'une variété projective sur $\mathbb{C}$. Comme application, j'obtiens une condition algébrique suffisante pour l'existence de métriques kählériennes à courbure scalaire constante sur une classe kählerienne donnée d'une variété kählerienne.

Activités professionnelles

Enseignements : Théorie

2026 **Surfaces de Riemann**, Cours niveau M2, Université de technologie Chalmers et Université de Göteborg, Suède

Enseignement : TDs

2025 **Introduction aux Surfaces de Riemann**, Cours de M1, Sorbonne Université, France

2024 **Topologie et Calcul Différentiel I**, Cours de L2, Sorbonne Université, France

2024 **Analyse Fonctionnelle**, Cours de L3, Sorbonne Université, France

2023 **Topologie et Calcul Différentiel I**, Cours de L2, Sorbonne Université, France

2020 **Introduction à la Topologie Algébrique**, Cours de niveau L3, Universidade de São Paulo, Brésil

2019 **Introduction à l'Analyse**, Cours de niveau L1, Universidade de São Paulo, Brésil

2019 **Fonctions Dérivables et Séries**, Cours de niveau L2, Universidade de São Paulo, Brésil

2018 **Calcul Différentiel II**, *Course de niveau L1*, Universidade de São Paulo, Brésil

Services académiques

2025 **Participation au cycle « Un texte, une aventure mathématique »**, *Lycée international de Saint-Germain-en-Laye*, Diapositives et supports, Saint-Germain-en-Laye, France
Description : Donné une « pré-conférence » dans un lycée préparant à la conférence « Dennis Sullivan, mathématicien des analogies » donnée par Barbara Schapira. « Un texte, une aventure mathématique » est une organisation conjointe de la Société Mathématique de France et de la Bibliothèque nationale de France visant à exposer le grand public à l'histoire et aux problématiques de la recherche mathématique actuelle.

2020 – 2021 **Organisateur du Groupe A5**, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, Brésil, Groupe académique géré par des étudiants avec plus de 25 séminaires hebdomadaires organisés

2018 – 2019 **Représentant étudiant suppléant au Conseil de Département de Mathématiques**, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, Brésil

Événements organisés

2026 **Geometry and Topology of (Almost) Complex Structures**, *Conférence en ligne*

2022 **MaThematical Days : Paul Erdős**, *Universidade de São Paulo*, Brésil

2021 **MaThematical Days : Emmy Noether**, *Universidade de São Paulo*, Brésil

2021 **MaThematical Days : Élie Cartan**, *Universidade de São Paulo*, Brésil

Visites scientifiques

2025 **Simons Semester in Analysis and Geometry on Complex Manifolds**, *Erdős Center*, Budapest, Hongrie
Visite de trois mois

2024 **Special Geometric Structures and Analysis**, *SLMath*, Berkeley
Visite de deux mois

Exposés

Un théorème de Calabi–Yau non-archimédien pour les variétés kähleriennes

2026 **Seminario di Geometria**, *Università degli studi di Roma Tor Vergata*, Rome, Italie

$\widehat{K}$-stabilité sur les variétés kähleriennes

2026 **Workshop on K-stability**, East China Normal University, Shanghai, Chine

L'approche non-archimédienne de la conjecture de Yau-Tian-Donaldson

2026 **Geometry, HOlonomy and Structures with Torsion**, University of Münster, Münster, Allemagne

2026 **Geometry analysis seminar**, Westlake University, Hangzhou, Chine

2026 **Geometry and topology seminar series**, University of Science and Technology of China, Hefei, Chine

2025 **Séminaire de géométrie**, Centre de mathématiques Laurent-Schwartz, Palaiseau, France

2025 **Workshop on Singular canonical Kähler metrics on compact and non-compact manifolds**, Rényi Institute, Budapest, Hongrie

2025 **Geometry seminar**, Max Plank Institute for Mathematics in the Sciences, Leipzig, Allemagne

2025 **Complex geometry seminar**, Mathematisches Institut, University of Münster, Munster, Allemagne

2025 **MARGE in Brest: Fibrations and Deformations**, Université de Bretagne Occidentale, Brest, France

2025 **Geometry Webinar AmSur /AmSul**, Webinar

2025 **Séminaire de Géométrie complexe**, Université Toulouse III - Paul Sabatier, Toulouse, France

2025 **Séminaire Géométries ICJ**, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France

2025 **Mathematics Seminar**, Aarhus University, Aarhus, Danemark

2024 **Séminaire de géométrie algébrique de Jussieu**, ENS, Paris, France

2024 **Séminaire systèmes dynamiques et géométrie**, Université d'Angers, Angers, France

2024 **Complex Analysis Seminar**, University of Bayreuth, Bayreuth, Allemagne
2024 **Geometric Analysis Seminar**, BICMR, Beijing, Chine
2024 **KASS Seminar**, Chalmers University, Göteborg, Suède
2024 **Algebraic Geometry Seminar**, University of Glasgow, Écosse
2024 **Any Complex Geometry Seminar**, University of California Berkeley, États-Unis
2024 **Graduate Student Seminar Series**, SLMath, Berkeley, États-Unis
2024 **Séminaire des Thésards**, IMJ-PRG, Université Paris Cité, France
2024 **Demi-Journée des doctorant.e.s de l'équipe TGA 2024**, IMJ-PRG, Sorbonne Université, France
Un contre example a la conjecture de l'orbite périodique
2022 **Groupe de Travail : Dynamiques Sauvages**, IMJ-PRG, Sorbonne Université, France
2022 **A5 seminar**, Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, Brésil

Grand public

2021 **Un conte géométrique**, *S4*, *Instituto de Matemática e Estatística*, Universidade de São Paulo, Brésil
2020 **Théorie de Morse en 15 minutes**, *Mémoire de License*, *Instituto de Matemática e Estatística*, Universidade de São Paulo, Brésil
2020 **La Terre est-elle plate ? Un exposé sur la courbure**, *S4*, *Instituto de Matemática e Estatística*, Universidade de São Paulo, Brésil
2020 **Comment résoudre toutes les équations, avec certaines contraintes...**, *S4*, *Instituto de Matemática e Estatística*, Universidade de São Paulo, Brésil

Autres informations

Activités complémentaires

2025 **Groupe de Travail sur le flot de Kähler Ricci**, En ligne
2021 – 2022 **Groupe de Travail : Dynamiques Sauvages**, *Groupe De Travail Dynamiques Sauvages*, IMJ-PRG, Sorbonne Université

Langues

Portugais	Langue maternelle
Italien	Langue maternelle
Anglais	Courant
Espagnol	Courant
Français	Courant
Catalan	Intermédiaire

Adhésions

2022 – 2026 Membre adhérent de la Société Mathématique de France

Liens

ArXiv	https://arxiv.org/a/mesquitapiccione_p_1
Lattes	http://lattes.cnpq.br/7822745238118143
Orcid	https://orcid.org/0000-0002-1626-0726

Références

Référence I	Sébastien Boucksom
Référence II	David Witt Nyström
Référence III	Tamás Darvas
Référence IV	Siarhei Finski